Laugardagsæfing liðakeppni - Efra stig

Hrafnkell Hvanndal Halldórsson
Magnús Thor Holloway

10. október 2026

Algebra

Dæmi 1

Gefið er að tölu x má rita á forminu

$$x = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{\ddots}}}}.$$

Einfaldið x. (Ritið með mest einu brotastriki.)

Dæmi 2

Látum $a_1, a_2, a_3, \ldots$ vera óendanlega langa talnarunu sem uppfyllir $a_1 = c$ fyrir einhverja jákvæða rauntölu c og

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n - \lfloor a_n \rfloor}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Finnið öll gildi á c svo þessi runa sé til.

Dæmi 3

Látum jákvæðar rauntölur x, y, z með $xyz = 1$ vera gefnar. Sýnið að

$$\left(x^2 + y^2 + z^2\right)^3 \geq \frac{5}{x^2} + \frac{5}{y^2} + \frac{5}{z^2} + 12.$$

Dæmi 4

Finnið öll samfelld föll $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sem uppfylla

$$f(x)f(y) + f(x) + f(y) = 2f(xy) + 1.$$

Dæmi 5

Gefnar eru n rauntölur $0 < t_1 \leq t_2 \leq \ldots \leq t_n < 1$, sýnið að

$$(1 - t_n^2)\left(\frac{t_1}{(1 - t_1^2)^2} + \frac{t_2^2}{(1 - t_2^3)^2} + \ldots + \frac{t_n^n}{(1 - t_n^{n+1})^2}\right) < 1.$$

Fléttufræði

Dæmi 6

Jóakim á $m \times n$ skákborð og setur hrók á einhvern reit. Fyrir hvaða gildi á m og n getur Jóakim fært hrókinn með löglegum leikjum svo hann heimsæki alla reiti nákvæmlega einu sinni og endi svo aftur á upphafsreitnum? Hér telst hrókurinn einnig hafa heimsótt reit C ef hann fer yfir hann á leiðinni á milli reita A og B. (Hrók má færa til hægri, vinstri, upp og niður um eins marga reiti og maður vill í hverjum leik.)

Dæmi 7

Í nemendafélagi í Háskóla Íslands eru 6 nemendur í hreinni stærðfræði, 11 nemendur í hagnýtri stærðfræði og 5 nemendur í eðlisfræði sem setjast á langan bekk. Þar sem hreinir stærðfræðingar halda að þeir séu betri en hagnýtir stærðfræðingar sitja þeir ekki við hliðina á hvor öðrum og þar sem eðlisfræðingar eru félagslega óöryggir verða þeir að sitja við hliðina á öðrum eðlisfræðingi. Hvað geta þau raðað sér á bekkinn á marga vegu.

Dæmi 8

Sýnið að fyrir sérhvert mengi af 11 heiltölum má velja 6 þeirra þannig að summa þeirra sé deilanleg með 6.

Dæmi 9

Hornpunktar reglulegs 2026-hyrnings eru litaðir í rauðum, hvítum og bláum. Ef hornpunktar sem deila hlið hafa sitthvorn litinn, megum við endurlita þá báða með þriðja litnum.

a. Sýnið að til er endanleg runa af endurlitunum svo allir hornpunktar endi með sama lit.

b. Er sá litur ótvírætt ákvarðaður af upprunalegu lituninni?

Dæmi 10

Við segjum að $n \times n$ fylki af tölum sé *n-kóði* ef tölurnar í öllum röðum og öllum dálkum mynda jafnmunarunur. Mengi reita í fylkinu er kallað *lykill*, ef með því að sýna aðeins tölurnar í þeim reitum er hægt að ótvírætt ákvarða allar aðrar tölur.

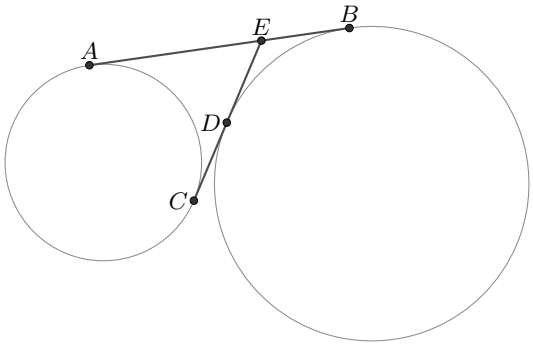
a. Gefið að $n \geq 4$, finnið minnstu jákvæðu heiltöluna s, svo hvaða s reitir sem er í n-kóða mynda lykil.

b. Gefið að $n \geq 4$ finnið minnstu jákvæðu töluna t, svo hvaða t reitir sem er á skálínu n-kóða mynda lykil.

Rúmfræði

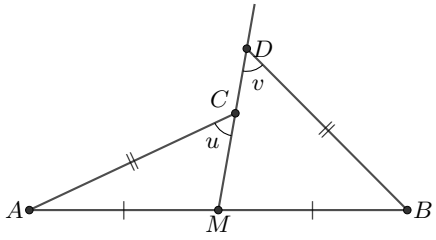
Dæmi 11

Strikin AEB og CDE snerta báða hringina eins og myndin sýnir. Reiknið CD þegar $AE = 2EB$ og $AB = 6$.



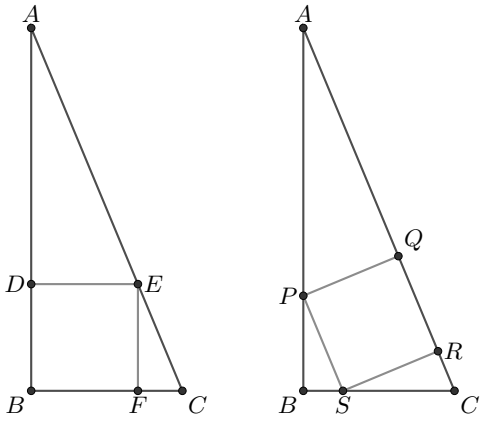
Dæmi 12

Punktarnir C og D liggja á hálflínu frá M sem er miðpunktur striks AB, þannig að $|AC| = |BD|$ sýnið að hornin $u = \angle ACM$ og $v = \angle BDM$ eru jafnstór.



Dæmi 13

Látum ABC vera rétthyrndan þríhyrning með langhlið CA. Gefið er að $AB = 12$ og $BC = 5$. Ferningur er innritaður í þríhyrninginn á tvo mismunandi vegu eins og sést á myndinni.



Hlutfall lengdar PQ og lengdar DE má rita sem $\frac{m}{n}$ þar sem m og n eru ósamþátta jákvæðar heiltölur. Hvað er $m + n$?

Dæmi 14

Látum ABC vera þríhyrning. Hringur sem fer í gegnum A og B sker AC og BC í D og E, í þessari röð. Línur AB og DE skerast í F, og BD og CF skerast í M. Sannið að $MF = MC$ ef og aðeins ef $MB \cdot MD = MC^2$.

Dæmi 15

Látum P vera punkt inni í þríhyrningi ABC (með $CA \neq CB$). Línurnar AP, BP og CP mæta umhringnum Γ aftur í K, L og M í þessari röð. Snertillinn við Γ í C mætir línunni AB í S. Sýnið að ef $SC = SP$ er $MK = ML$.

Talnafræði

Dæmi 16

Gefið er að $\overline{13xy45z}$ er deilanleg með 792. Finnið tölustafina x, y, z.

Dæmi 17

Finnið allar þrenndir (a, b, c) af jákvæðum heiltölum þar sem $a \leq b \leq c$ og uppfylla $abc = 2(a + b + c)$.

Dæmi 18

Jörmunrekur skrifar niður tölurnar $1, 2, 3, \ldots, 2025, 2026$ á töflu og framkvæmir eftirfarandi aðgerð þangað til aðeins ein tala er eftir á töflunni: Hann velur tvær tölur a og b, strokar þær út og skrifar í staðinn töluna $\frac{a+b}{\gcd(a,b)}$. Hvert er lægsta mögulega gildið á tölunni sem verður eftir?

Hér táknar $\gcd(a, b)$ stærsta samdeili a og b, það er, stærstu töluna sem deilir bæði a og b.

Dæmi 19

Dag einn setjast n höfðingjar við hringborð og skiptast á að vera konungur ríkis. Á fyrsta degi er einhver höfðingi valinn sem kóngur. Á öðrum degi er höfðinginn sem situr beint til vinstri við kónginn valinn sem næsti kóngur. Á þriðja degi er höfðinginn sem situr tveimur sætum til vinstri við kónginn valinn sem næsti kóngur. Áfram gengur þetta svona, svo almennt verður höfðinginn sem situr $m - 1$ sæti til vinstri við síðasta konung, kóngurinn á degi m. Fyrir hvaða gildi á n munu allir höfðingjarnir einhverntímann verða kóngar?

Dæmi 20

Látum $n, m \geq 3$ vera oddatölur. Sýnið að $2^n - 1 \nmid 3^m - 1$.